

Medikal Görüntü İşleme ile Erken Alzheimer Teşhisi

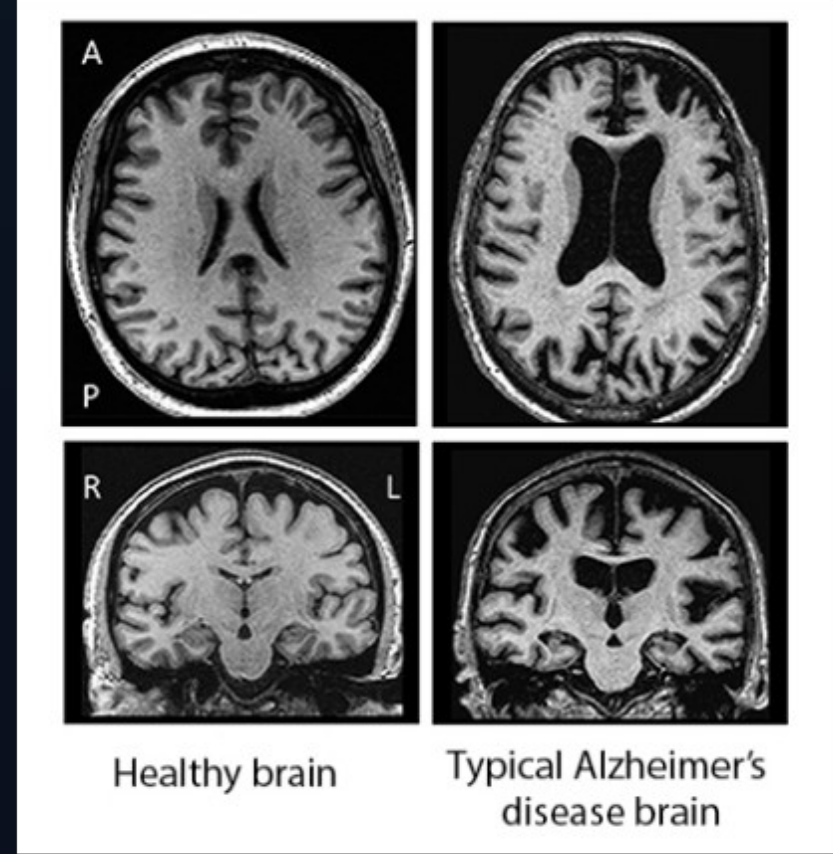
Geleneksel Makine Öğrenmesi ve 5 Farklı CNN Mimarisi ile Transfer Learning
Karşılaştırması

Muhammet Emir UYĞUR-Mehmet DELİN-Yusuf Eren SEYREK

Medikal Görüntü İşleme Dönem
Projesi

Projenin Amacı ve Önemi

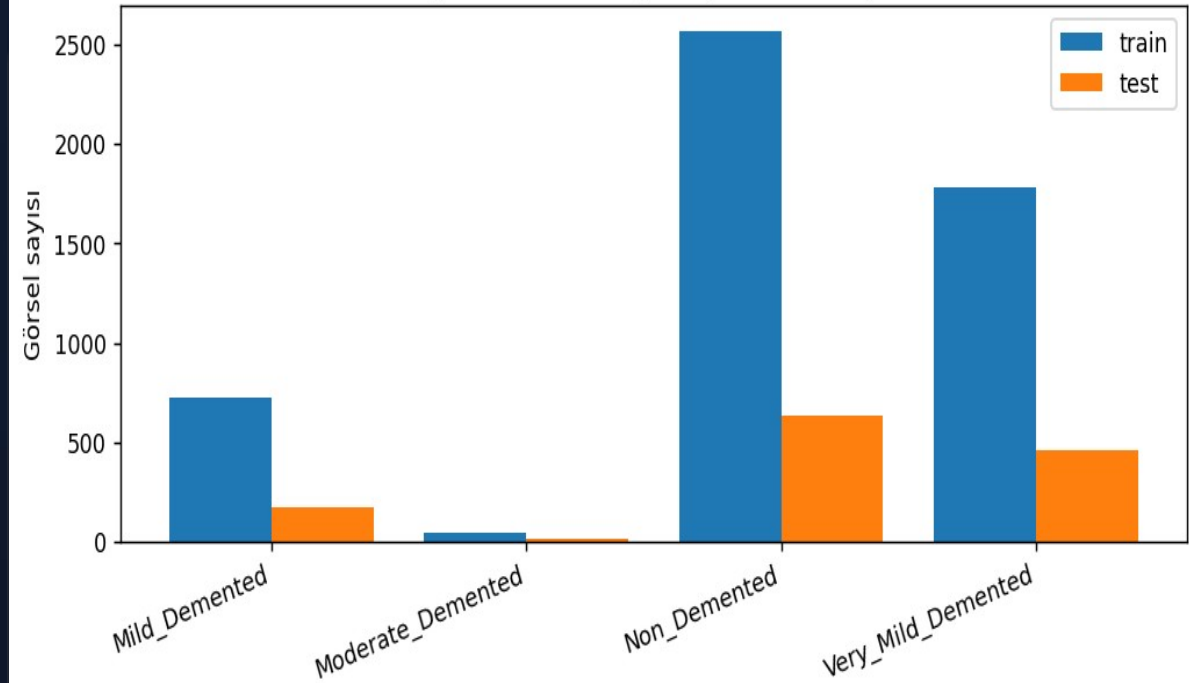
- **Alzheimer Hastalığı:** Erken teşhisin tedavi ve hastanın yaşam kalitesi üzerinde kritik ve yavaşlatıcı bir etkisi vardır.
- **Problemin Zorluğu:** MR görüntülerinde erken evre (Very Mild Demented) ile sağlıklı (Non Demented) beyin yapısı arasındaki ince farkların uzman gözüyle bile ayırt edilmesinin zorluğu.
- **Çözüm Yaklaşımı:** Görüntü iyileştirme, kafatası segmentasyonu, veri artırımı ve Transfer Learning mimarilerinin birleştirildiği uçtan uca bir hibrit boru hattı (pipeline).
- **Veri Seti:** 4 Sınıf üzerinden analiz (Mild, Moderate, Non, Very Mild Demented).



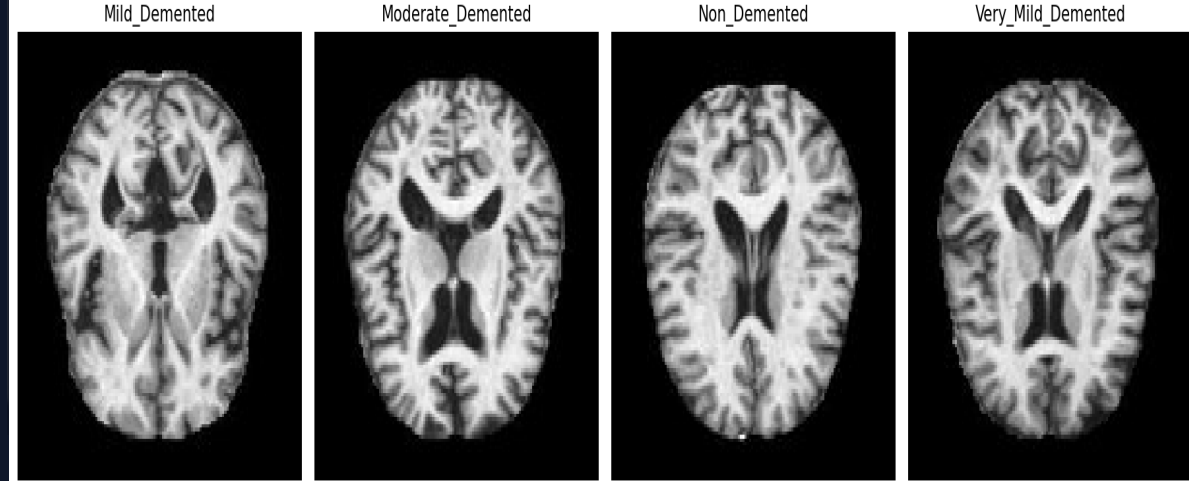
Keşifsel Veri Analizi (EDA)

- **Dağılım Analizi:** Sınıfların veri kümesindeki dağılımı son derece dengesizdir.
- **Baskın Sınıflar:** *Non_Demented* (Normal) ve *Very_Mild_Demented* veri setinin büyük çoğunluğunu oluşturur.
- **Azınlık Sınıfı:** En kritik evre olan *Moderate_Demented* (Orta Evre) örnek sayısı açısından yetersizdir.
- **Tespit Edilen Sorun:** Dengesiz veri dağılımının (imbalance), modellerin çoğunluk sınıflarına doğru yanlılık (bias) gösterme riski barındırması.

Şekil 2: Sınıf Dağılımı (train vs test)

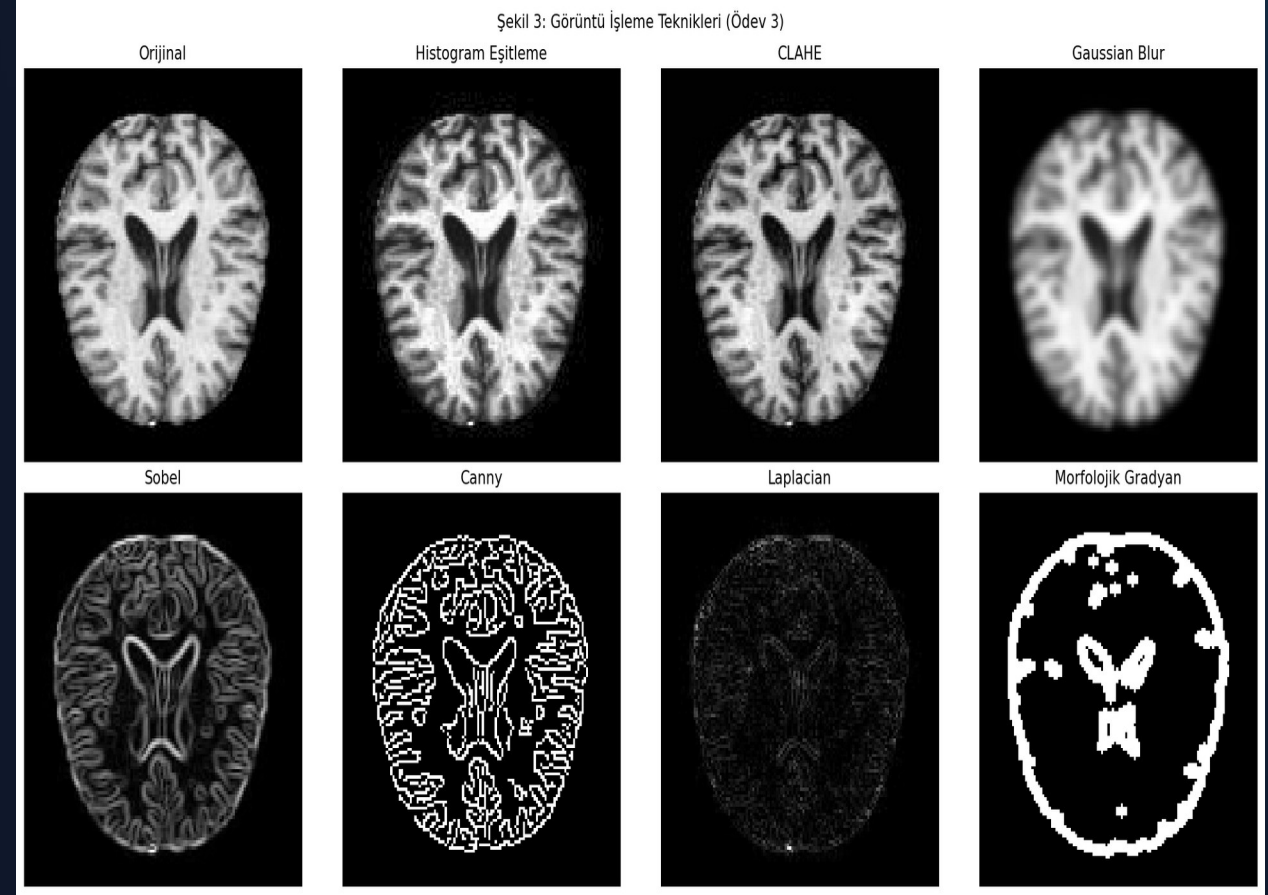


Şekil 1: Sınıf Örnekleri (eğitim seti)



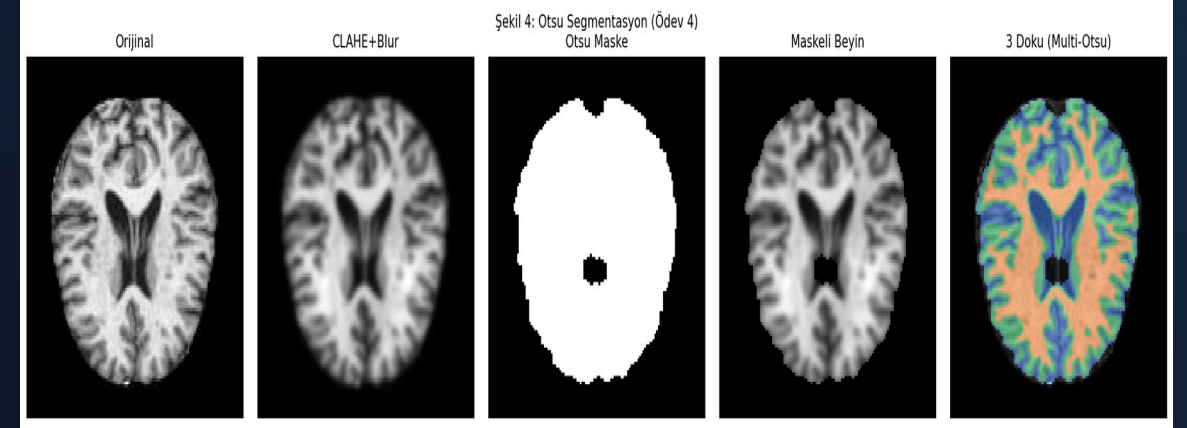
Görüntü İşleme Galerisi

- **Kontrast İyileştirme:** Klasik Histogram Eşitleme yerine yerel kontrastı ve doku bütünlüğünü koruyan **CLAHE** uygulandı.
- **Gürültü Azaltma:** Gaussian Blur kullanılarak yüksek frekanslı gürültülerin ve tarama artefaktlarının giderilmesi.
- **Kenar Çıkarma:** Sobel, Canny ve Laplacian filtreleri ile kortikal sınırların ve ventrikül kenarlarının analizi.
- **Morfolojik Gradyan:** Doku sınırlarını belirginleştirmek için erozyon ve dilatasyon farklarının hesaplanması.



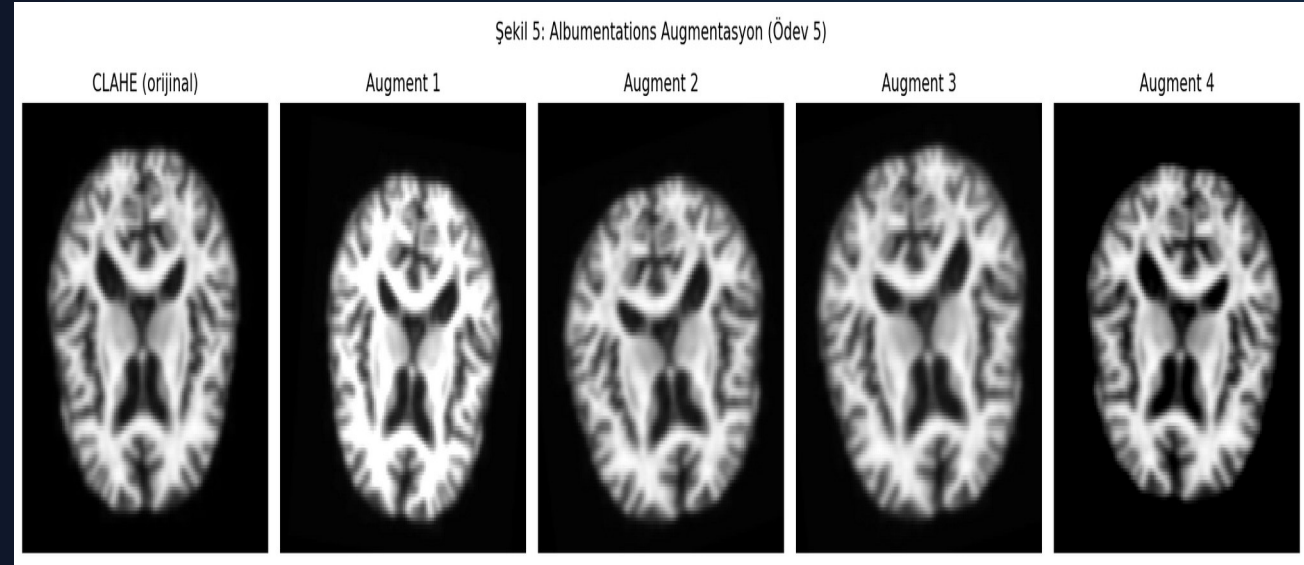
Otsu Tabanlı Beyin Segmentasyonu

- **Beyin Maskesi:** CLAHE + Blur uygulanan görüntüde Otsu Eşikleme yapılarak kafatası (Skull Stripping) temizlendi.
- **Bağılantılı Bileşenler:** En Büyük Bağlantılı Bileşen (Largest Connected Component) ve morfolojik analiz ile beyin dokusu izole edildi.
- **Multi-Otsu Bölütlemesi:** İzole edilen beyin 3 ana doku sınıfına ayrıldı:
 - Serebrospinal Sıvı (CSF - BOS)
 - Gri Madde (Grey Matter)
 - Beyaz Madde (White Matter)



Veri Hazırlama ve Augmentasyon

- **Girdi Standardizasyonu:** Eğitimde ham görüntüler yerine CLAHE uygulanmış, doku detayları belirgin görüntüler kullanıldı.
- **Sınıf Dengeleme:** Albumentations kütüphanesi kullanılarak *Moderate_Demented* gibi az örnekli sınıflar için sentetik veriler üretildi.
- **Uygulanan Dönüşümler:** Medikal gerçekliği bozmayacak şekilde yatay çevirme (Horizontal Flip), hafif döndürme ve elastik deformasyonlar.
- **Amaç:** Modelin aşırı öğrenmesini (overfitting) engellemek ve genelleme yeteneğini artırmak.



Klasik Baseline Model (Ödev 6)



Özellik Mühendisliği

HoG: Kenar ve yönelim bilgileri.

GLCM: Doku (texture) özellikleri (Enerji, Kontrast, Korelasyon).

SIFT: Ölçekten bağımsız anahtar noktalar.

İstatistikler: Ortalama, varyans, çarpıklık değerleri.



Sınıflandırma Yapısı

Elde edilen manuel özellik vektörleri birleştirilerek, sınıf dengesizliğini ele almak adına **Sınıf Ağırlıklı Random Forest (RF)** algoritması ile eğitildi.



Baseline Sonuçları

Accuracy (Doğruluk): %57.89

Bu sonuç, el yapımı özelliklerin medikal görüntülerdeki karmaşık yapıları temsil etmede sınırlı kalabildiğini göstermiştir.

Derin Öğrenme Modelleri: Transfer Learning

ImageNet üzerinde eğitilmiş ağırlıklar, tıbbi görüntülerde overfitting'i önleyerek güçlü özellik çıkarıcılar sunar.

ResNet18 & VGG16

ResNet18: Artık (residual) bağlantılar ile gradyan sönümlenmesini engeller.

VGG16: Ardışık 3x3 konvolüsyon blokları ile klasik ve derin yapı.

DenseNet121

Her katmanın önceki tüm katmanlara bağlanmasıyla maksimum özellik iletimi ve parametre verimliliği sağlar.

EfficientNet & MobileNet

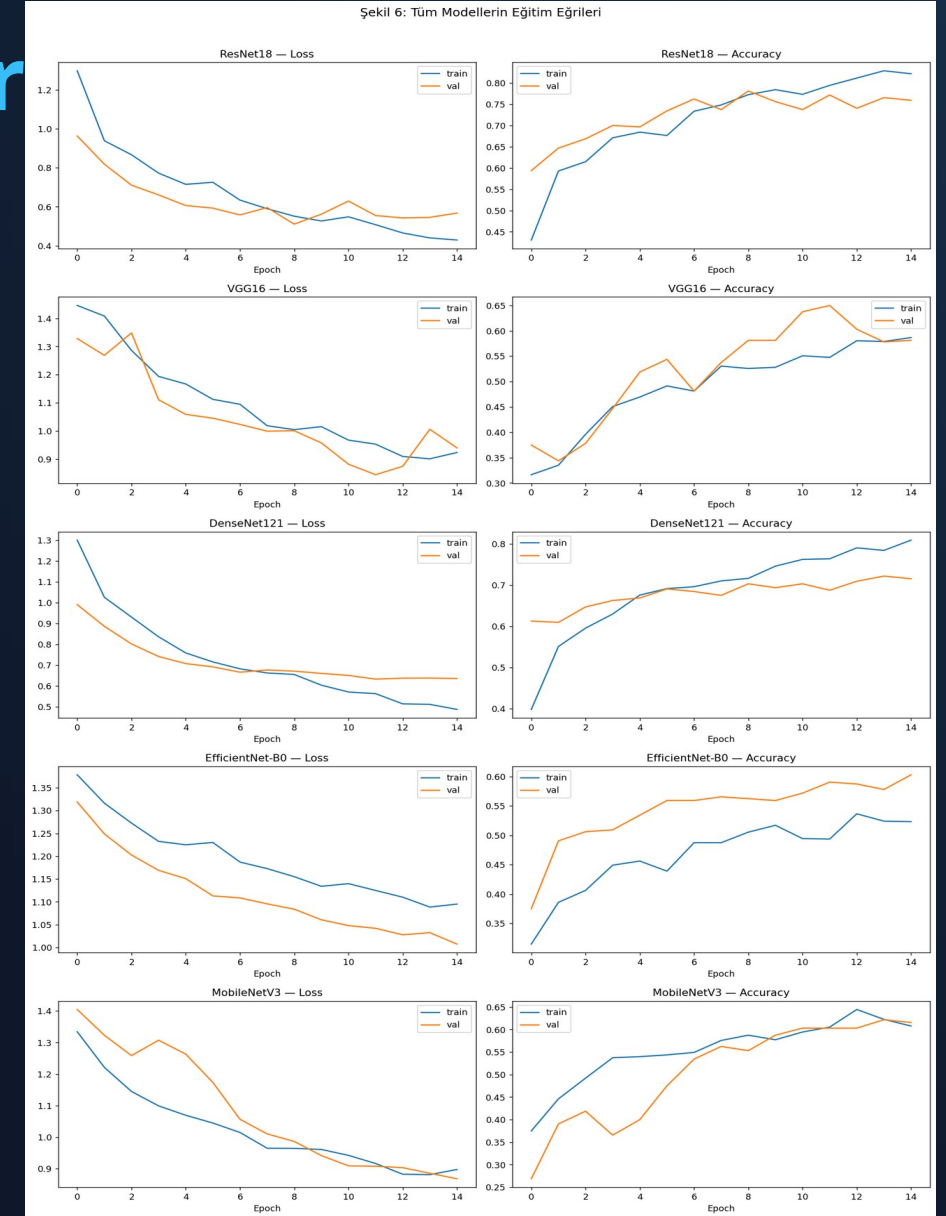
EfficientNet-B0: Genişlik, derinlik dengeli mimari.

MobileNetV3: Derinlik bazında ayrılabilir, hafif mimari.

Eğitim Parametreleri: Adam Optimizer (LR = 1e-4) | Weighted Cross-Entropy Loss | Dropout 0.4 - 0.5

Eğitim Süreci ve Öğrenme Eğrileri

- **Eğitim Süreci:** Tüm modeller 15 epoch boyunca eğitilmiş, kayıp (loss) ve doğruluk (accuracy) metrikleri izlenmiştir.
- **Yakınsama (Convergence) Hızları:**
 - *ResNet18* ve *DenseNet121* hızlı yakınsayarak oldukça kararlı bir öğrenme eğrisi çizmiştir.
 - *VGG16* ve *EfficientNet* daha yavaş ve dalgalı performans sergilemiştir.
- **Model Kaydı:** Overfitting'i önlemek adına Erken Durdurma (Early Stopping) prensibi ile en düşük validation kaybına sahip ağırlıklar kaydedilmiştir.



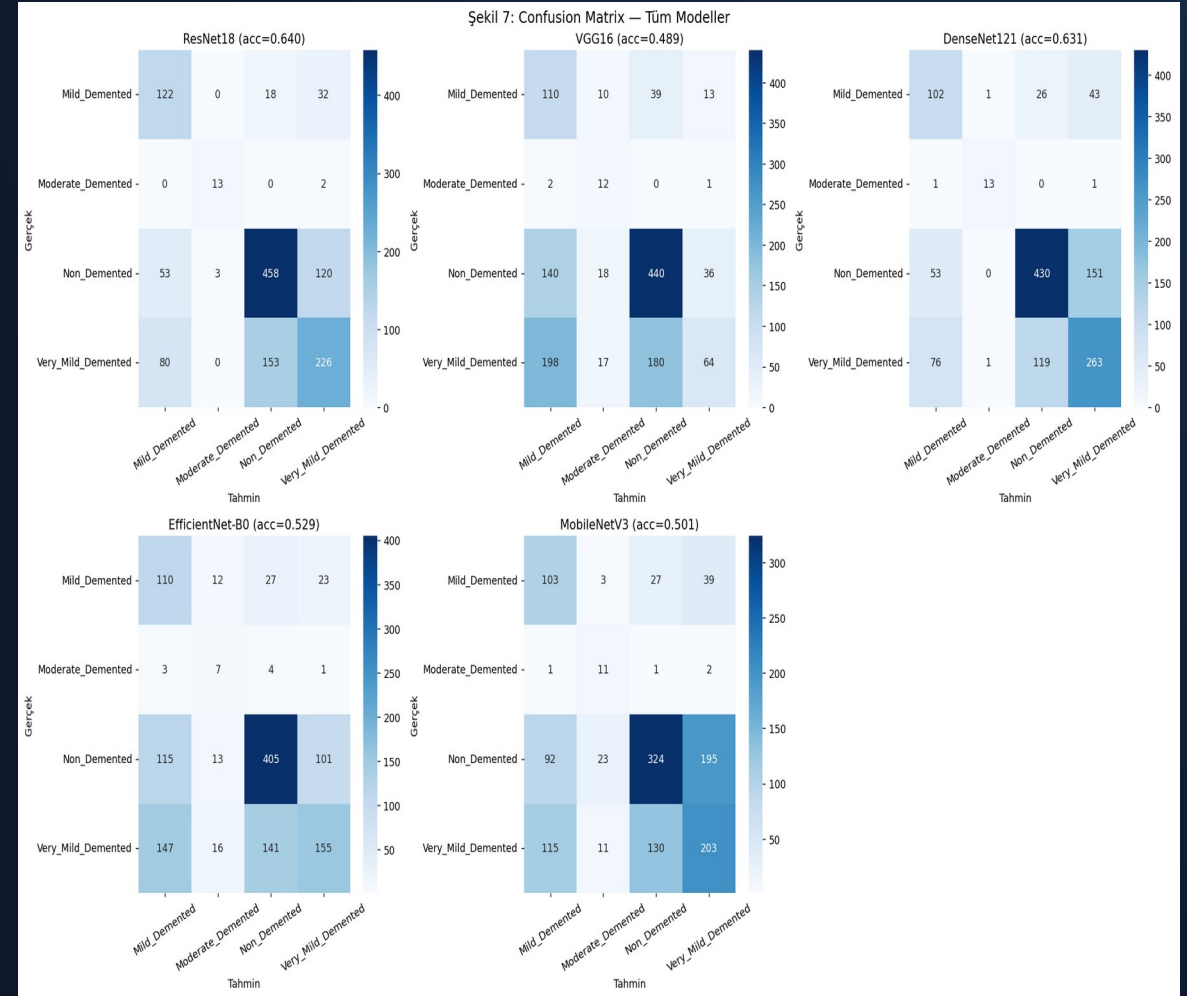
Nicel Sonuçlar ve Model Karşılaştırması

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
ResNet18	0.6398	0.6535	0.6977	0.6685
DenseNet121	0.6312	0.6571	0.6777	0.6641
Random Forest (Baseline)	0.5789	0.6543	0.4704	0.4686
EfficientNet-B0	0.5289	0.4237	0.5207	0.4282
MobileNetV3	0.5008	0.4237	0.5714	0.4521
VGG16	0.4891	0.4210	0.5682	0.3978

En başarılı modeller olan **ResNet18** ve **DenseNet121**, geleneksel Baseline modelini belirgin şekilde geride bırakmıştır.

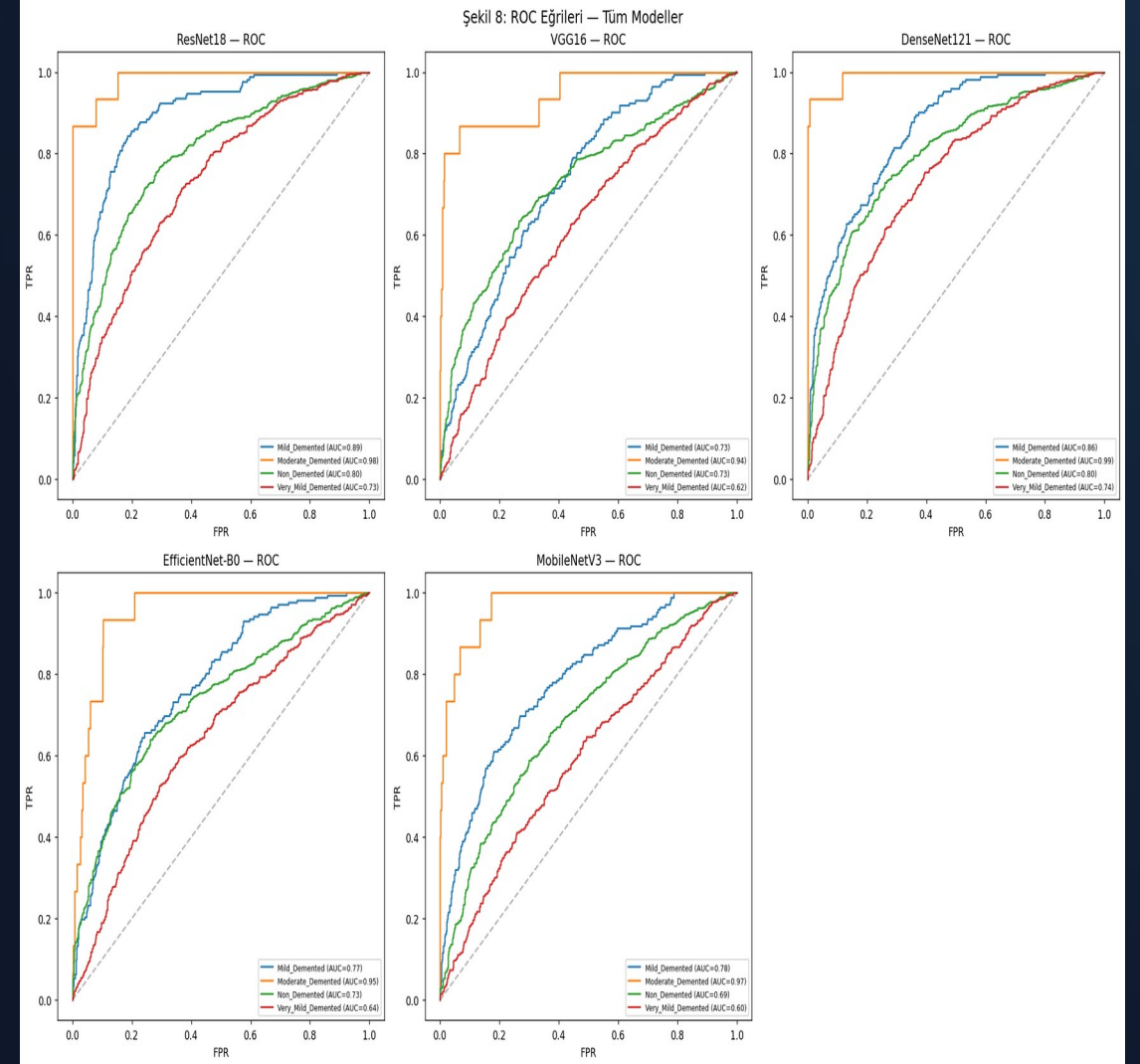
Karmaşıklık Matrisleri (Confusion Matrix)

- **Yüksek Başarı:** *Non_Demented* (Sağlıklı) ve *Very_Mild_Demented* sınıflarında tahmin başarısı genel olarak yüksektir.
- **Sınıflandırma Zorluğu:** En büyük zorluk, veri çoğaltmaya rağmen yapısal örnek azlığından dolayı *Moderate_Demented* (Orta Evre) sınıfının diğerleriyle karıştırılmasıdır.
- **Geçişken Sınırlar:** *Very_Mild* ve *Mild_Demented* sınıfları arasındaki medikal sınırların belirsizliği, modellerin bu iki sınıf arasında zaman zaman hata yapmasına neden olmuştur.



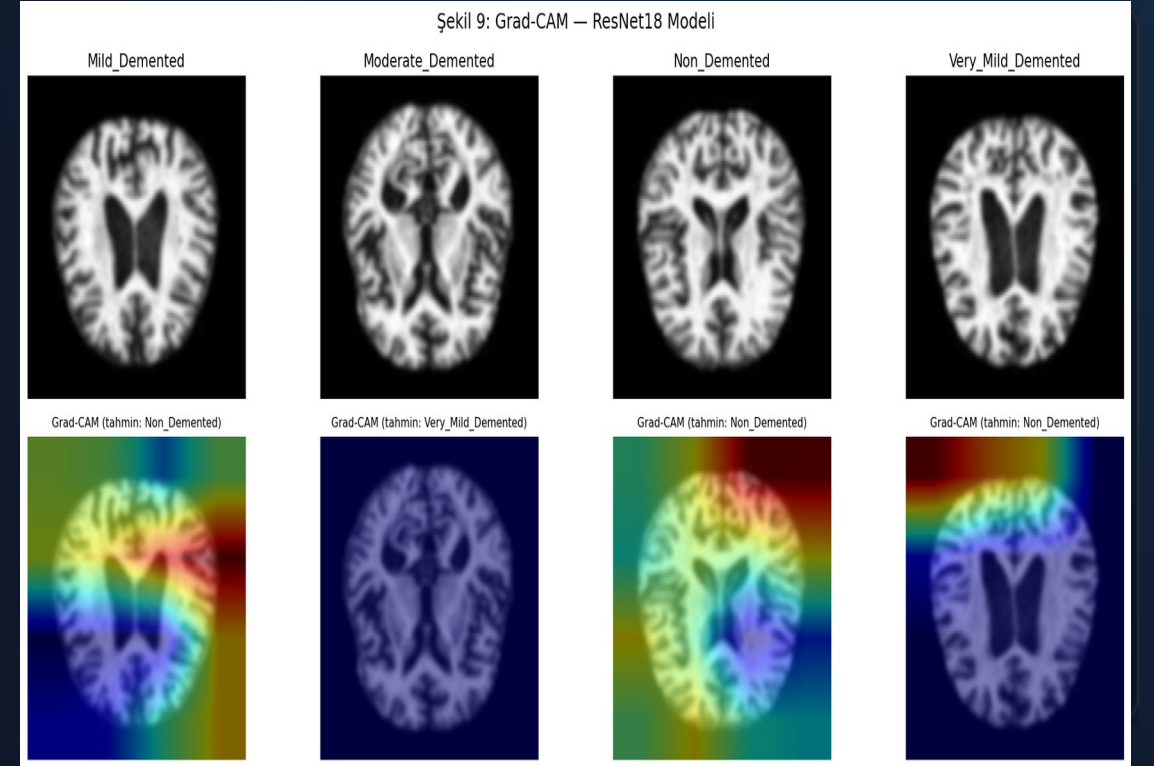
ROC Eğrileri ve Ayırışım Gücü

- **ROC-AUC Analizi:** Sınıflandırıcıların duyarlılık (sensitivity) ve özgüllük (specificity) dengesini objektif olarak ölçer.
- **Ayırışım Yeteneği:** Modellerin sağlıklı bireyler ile hasta bireyleri birbirinden ayırt edebilme yeteneklerini gösterir.
- **Lider Modeller:** ResNet18 ve DenseNet121 modellerinin eğrileri sol üst köşeye en yakın (En yüksek AUC değerine sahip) modeller olarak öne çıkmaktadır.



Yorumlanabilirlik - Grad-CAM Görselleřtirmesi

- **Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI):** Derin öğrenmenin 'kara kutu' (black box) yapısını kırmak ve medikal güvenilirlik sağlamak.
- **Grad-CAM:** En başarılı modelin (ResNet18) karar aşamasında görüntünün hangi bölgelerine odaklandığını gösteren ısı haritası (heatmap).
- **Tıbbi Değerlendirme:** Isı haritalarının, Alzheimer teşhisinde klinisyenlerin de aradığı ventriküler genişlemeler ve serebral korteksteki atrofi bölgeleriyle doğrudan örtüşmesi.



Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Özet

Görüntü işleme ve Transfer Learning boru hattı başarıyla kurulmuş, ResNet18 modelinin klasik makine öğrenmesini (%63.98 vs %57.89) geride bıraktığı kanıtlanmıştır.

Gelecek Çalışmalar

- **Veri Genişletme:** ADNI gibi daha büyük veri setleri ile eğitim.
- **Ensemble:** ResNet18 ve DenseNet121 modellerinin birleştirilmesi.
- **Vision Transformers (ViT):** Attention mekanizmalı yeni modellerin testi.

Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.